

НАУКА И ЖИЗНЬ

Подписаться на журнал

Портал функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как сон превращает кратковременную память в долговременную

25 апреля 2016

[Все новости > \(/news/\)](/news/)

Перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное происходит при диалоге между разными центрами памяти.

Мы знаем, что всякая новая информация попадает сначала в кратковременную память, а потом в долговременную. Впрочем, иногда превращения кратковременных «файлов» в долговременные не происходит, и мы благополучно забываем то, что изо всех сил старались запомнить.

>

Срез через мышиный гиппокамп со
модифицированными нейронами, светящимися
флуоресцентным зелёным белком. (Фото ZEISS
Microscopy /
<https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/15600521099/>)

Нейрон энторинальной коры. (Фото Mike Economo
/
<https://www.flickr.com/photos/mikeeconomo/3954477100/>)



Нейробиологов (да и не только их) крайне интересует вопрос, от чего этот процесс зависит и какие физиологические, клеточные, молекулярные изменения его сопровождают. Считается, что консолидация памяти — так называемый файл кратковременной памяти в долговременную — происходит в гиппокампе. Продолжая пользоваться порталом, вы соглашаетесь с хранением и использованием порталом и партнёрскими сайтами файлов, cookies, рекламных и маркетинговых технологий на вашем устройстве. [Подробнее \(/about/cookies/\)](/about/cookies/)

Понятно, спасибо

Очевидно, тут много зависит от специфического информационного диалога, который происходит между некоторыми зонами мозга именно во сне. Так, несколько лет назад нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (<http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-scientists-discover-that-239347.aspx>) показали, что при «сонной» перезаписи информации в мозге ведущую роль играет обмен репликами между неокортексом (то есть новой корой мозга), энторинальной корой и гиппокампом.

Последние исследования лаборатории Максима Баженова в Калифорнийском университете в Риверсайде (<https://ucrtoday.ucr.edu/36493>) помогают понять, как именно при «разговоре» разных областей мозга происходит закрепление долговременной памяти. В статье в *Journal of Neuroscience* (<http://www.jneurosci.org/content/36/15/4231>), авторы говорят о медленных ритмических колебаниях с большой амплитудой, спонтанно возникающих в том или ином участке коры мозга во время сна.

Эти колебания влияют на синапсы – межнейронные соединения, а от синапсов, как известно, зависит почти всё, в том числе и обучение с памятью: если синапс слабеет, то цепочка нейронов рвётся, импульс по ней пробежать уже не может, и какая-то частичка информации оказывается забытой. В свою очередь, изменения в синапсах влияют на рисунок и периодичность самих медленных колебаний: там, где синапсы усилились, будут снова и снова пробегать специфическая последовательность импульсов. Кора мозга как бы всё время повторяет некую информацию, чтобы её не забыть.

Но активность коры, в свою очередь, зависит от особых сигналов из гиппокампа, которые называются остроконечными пульсирующими волнами, или остроконечной рябью, или, в английской терминологии, sharp wave-ripple complexes. Они возникают в стадии медленного сна; также известно, что «рябь», приходящая из гиппокампа, важна для консолидации памяти.

Что именно остроконечные волны делают? По модели Максима Баженова и его коллег они определяют время и место медленных волн коры. То есть от сигнала из гиппокампа зависит, где возникнут корковые колебания и как именно они будут выглядеть. Активность коры, как мы только что сказали, усиливает синапсы, и в дальнейшем сигнал по нервным цепочкам уже сможет проходить спокойно сам, без напоминаний из гиппокампа. Можно сказать, что собственно консолидацию памяти кора выполняет сама, гиппокамп же напоминает, где это нужно сделать, какой эпизод памяти следует записать понадежнее.

В другой статье, опубликованной в *Nature Neuroscience* (<http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4291.html>), нейробиологами из Университетского колледжа Лондона (<https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0416/180416-Brain-files-memories-during-rest>), речь идёт о конкретных клетках, отвечающих за навигацию, а именно – о нейронах места, располагающихся в гиппокампе, и нейронах решётки, находящихся в энторинальной коре. И те, и другие помогают ориентироваться на местности, за их открытие два года назад присудили Нобелевскую премию по медицине и физиологии (<http://www.nkj.ru/news/25016/>). Вдаваться в особенности функционирования нейронов места и нейронов решётки мы сейчас не будем (желающие могут прочесть о них в нашем [материале](http://www.nkj.ru/archive/articles/25143/) (<http://www.nkj.ru/archive/articles/25143/>)), скажем лишь, что и те, и другие теснейшим образом связаны с памятью (а как иначе – ведь для ориентации на местности нужно держать в уме карту этой самой местности).

Портал журнала «Наука и жизнь» использует файлы cookie и рекомендательные технологии. Продолжая пользоваться порталом, вы соглашаетесь с хранением и использованием порталом и партнёрскими сайтами файлов cookie и рекомендательных технологий на вашем устройстве. [Подробнее \(about/cookies\)](#)

Исследователям, экспериментировавшим с крысами, удалось поймать передачу данных от одной части мозга другой – после того, как нейроны гиппокампа вспоминали, что делала и где была крыса полтора часа назад, им с небольшой 10-миллисекунной задержкой отвечали нейроны энторинальной коры.

Известно, что при запоминании нейроны воспроизводят импульсы, которыми они реагировали на новую информацию. Гиппокамп называют одним из главных центров памяти, но он не способен запомнить всё на свете, и потому ему нужно постоянно сбрасывать накопленные сведения в другие «хранилища». Активность клеток гиппокампа и клеток энторинальной коры выглядела так, как будто одни переслали другим какой-то файл, и, по словам авторов работы, это первый случай, когда удаётся наблюдать такую скоординированную работу двух областей мозга, отвечающих за память. (Подчеркнём, что тут речь идёт не о регулярной волновой активности большого мозгового центра в целом, а о специфических импульсах групп клеток.)

Понятно, что исследователи пока расшифровывают отдельные этапы информационно-клеточных процессов, сопровождающих консолидацию памяти, однако с каждой такой работой общая картина делается всё яснее, и, возможно, в более-менее недалёком будущем мы действительно сможем сказать, что наконец-то знаем, как работает наша память.

Автор: **Кирилл Стасевич**

Статьи по теме:

25 апреля 2016

- Нобелевскую премию по медицине присудили за нейроны навигации
- Как мозг вмещает в себя пространство
- Почему сон укрепляет память
- Жирная еда вредит памяти
- Волшебная сила Тетриса

[О проекте](#)

[Реклама](#)

[Архив](#)

[Полная версия](#)

[Контактная информация](#)



Все материалы сайта принадлежат редакции
журнала «Наука и жизнь»



На портале применяются [рекомендательные технологии \(/about/rektech/\)](/about/rektech/). Продолжая пользоваться порталом вы соглашаетесь с их использованием.

Поддержка и развитие сайта – [KTC Digital Production \(http://ktc.bz/\)](http://ktc.bz/).

Портал журнала «Наука и жизнь» использует файлы cookie и рекомендательные технологии. Продолжая пользоваться порталом, вы соглашаетесь с хранением и использованием порталом и партнёрскими сайтами файлов cookie и рекомендательных технологий на вашем устройстве. [Подробнее \(/about/cookies/\)](/about/cookies/)